

Traiter les questions suivantes:

- I. Écrire le fichier DTD pour le document XML suivant, et ajouter la balise DOCTYPE dans ce document XML : (6 pts)

```
<?xml version = "1.0" encoding= "UTF-8"?>
<personal_files>
  <student id = "s1" lang= "En">
    <firstName>Samir</First Name>
    <lastName>Alzaime</last Name>
    <address> Beirut</address>
    <phone>01 /304050 </phone>
    <mobile> 70 / 657865</mobile>
    <date_Of_berth> 30/6/2000 </date_Of_berth>
  </student>
  <student id= "s2">
    <prenome> Lila </prenome>
    <nome> Karam </nome>
    <adress> zalka </adress>
    <telephone> 04 / 658487</telephone>
    <cellular> 76 / 976457 </cellular>
    <date_de_naissance> 30/9/2001 </date_de_naissance>
  </student>
  ...
</personal_files>
```

Note : Quand on commence par un langage pour un étudiant, il faut continuer avec ce langage.

- II. Pour ce document XML écrire le fichier schéma correspondant, et ajouter le lien et le name space attributs à ce document XML: (6 pts)

```
<?xml version= "1.0" encoding= "UTF-16"?>
<schedules>
  <course lang= "FR" code= "X1" >
    <titre> XML </titre>
    <jour> lundi </jour>
    <professeur > Nabil Baze</professeur>
    <temps> 2 H @ 10 AM</temps>
    <sall> B101< /sall>
  </course>
  <course lang= "En" code= "UML1" >
    <title> UML </title>
    <day> Tuesday </day>
    <teacher > Jamal Azez</teacher>
    <time> 2 H @ 10 AM</time>
    <hall>A102</hall>
  </course>
  <course ...> </course>
  <course ...> </course>
</schedules>
```

N.B. : Quand on commence par un langage pour une course, il faut continuer avec ce langage.

III. Dans l'exercice numéro 2 il y a un horaire, pour un institut, distribué comme un document XML, écrire un fichier XSL pour transformer son contenu dans deux tableaux, le premier pour le langage Français et le deuxième pour le langage anglais. N'oublier pas de nommer les colonnes des tables comme le nom de balises. (5pts)

IV. Soit le document XML suivant : (3 pts)

```

1      <?xml version= "1.0" ?>
2      <person_address>
3      <address type= "Lebanon-address ">
4      <name> Samir Alhoss </name>
5      <street> Alhamra </street>
6      <city> Beirut </city>
7      < building > Alariss</building>
8      <phone> 01765495</phone>
9      </address>

10     <address type= "Lebanon-address ">
11     <name> Salem Alkodarji </name>
12     <street> haret hrake </street>
13     <city> Hara </city>
14     < building > Alkasfe</building>
15     <phone> 01566899</phone>
16     </address>

17     <address type= "Lebanon-address ">
18     <name> Jamila Aldibce </name>
19     <street> Aine alromana </street>
20     <city> Alay </city>
21     <building> Aldibec</building>
22     <phone> 05575757</phone>
23     </address>
24     </person_address>

```

Quels sont les résultats de l'expression XPATH appliquée sur le document XML ci-dessus ? Indiquer le numéro de ligne ou des lignes dans votre réponse :

- ❖ //address/name
- ❖ //*@
- ❖ //*start-with(name(), "p")
- ❖ //*string-length()= "4"
- ❖ //*contains(name(), "y")
- ❖ //*last()